

படம் 2.16 திறன் மதிப்பு பொறிக்கப்பட்டுள்ள மின் பல்புகள்

இந்த பல்புகளில் குறிப்பிடப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் பொதுவாக RMS மாறுதிசை மின்னழுத்தவேறுபாட்டையே (RMS AC Voltage) குறிக்கும். குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட பல்பின் குறுக்கே அதிக மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டால் மின்பல்பின் இழை துண்டிக்கப்படும் (Fuse).

ஓம் விதியை பயன்படுத்தி, மின்தடை R க்கு அளிக்கப்படும் திறனுக்கான சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$P = IV = I\,(IR) = I^2R \qquad (2.33)$$

$$P = IV = \frac{V}{R}V = \frac{V^2}{R} \qquad (2.34)$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்தடையில் உருவாக்கப்படும் (வெளியேறும்) மின்திறனின் அளவு $P = I^2 R$ ஆகும். இதன் மூலம் நாம் அறிவது, மின்திறனானது மின்னோட்டத்தின் இருமடியை பொறுத்தது. எனவே மின்னோட்டத்தை இருமடங்காக்கினால் மின்திறனானது நான்கு மடங்காகும். மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் இந்த விளக்கம் பொருந்தும்.

ஒரு மின்சாதனம் பயன்படுத்தும் மொத்த ஆற்றலைப் பெற அதன் திறன் மற்றும் அச்சாதனம் இயங்கும் நேர அளவின் பெருக்குத் தொகையை காண வேண்டும். திறன் வாட் (W) என்ற அலகிலும், காலம் விநாடியிலும் அளவிடப்படுவதால் ஆற்றலானது ஜூல் என்ற அலகில் குறிப்பிடப்படும். நடைமுறையில் மின் ஆற்றலை அளவிட கிலோ வாட் மணி (kWh) என்ற அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1 kWh என்பது மின் ஆற்றலின் 1 அலகு (one unit) ஆகும்.

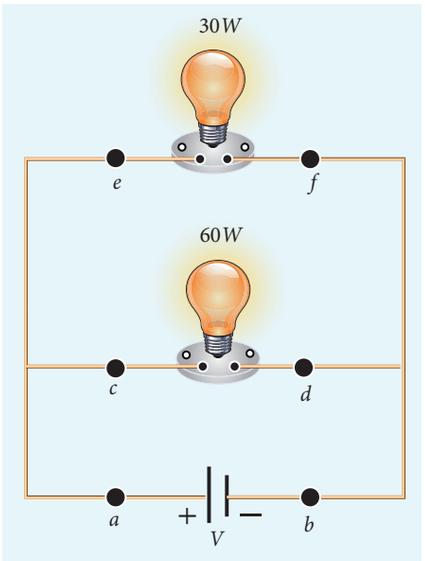
(1 kWh = 1000 Wh = (1000 W) (3600 s) = 3.6×10^6 J)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் நாம் பயன்படுத்தும் மின் ஆற்றலுக்கான கட்டணத்தை பெறுகிறதே தவிர மின்திறனுக்கான கட்டணம் அல்ல. 1V மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் பாயும் மின்னோட்டம் 1 A எனில் உருவாகும் திறன் 1W ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.15

V என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மின்கலம் 30 W மற்றும் 60 W திறனுள்ள மின் பல்புகளுடன் படத்தில் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. (a) எந்த மின் பல்பு அதிக பொலிவுடன் (Brightness) ஒளிரும் ? (b) எந்த மின் பல்பு அதிக மின்தடையை கொண்டிருக்கும் ? (c) இரு மின் பல்புகளும் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் எது அதிக பொலிவுடன் ஒளிரும் ?



தீர்வு

(a) மின்கலத்தினால் அளிக்கப்படும் திறன் $P = VI$ ஆகும். மின்பல்புகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், இவற்றின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமாகும். மின்னழுத்த வேறுபாடு மாறிலியாக இருப்பதால் திறனானது மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் ($P \propto I$). எனவே 60 W மின்பல்பு 30 W மின்பல்பை விட இரு மடங்கு மின்னோட்டத்தை பெறுவதால் அது அதிக பொலிவாக இருக்கும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 98 23-12-2022 17:30:20